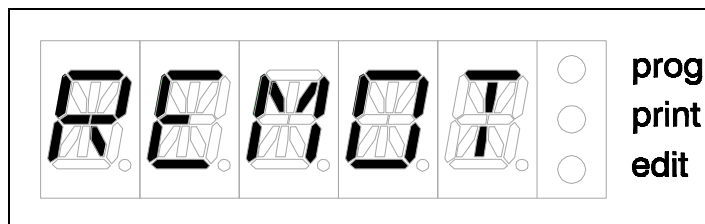


Schnittstellenbeschreibung für MEMMERT-Wärmeschränke mit Temperaturregler der E- oder P-Klasse

Stand: April 2011



1. Gültigkeit

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, daß diese Schnittstellenbeschreibung nur für folgende MEMMERT-Wärmeschränke gilt:

- Pp/us-Temperaturregler ab Auslieferungsbeginn Juli 1996
- Alle elektronischen E- und P-Temperaturregler ab Oktober 1998

2. Wichtige Hinweise

Bitte lesen Sie vor Inbetriebnahme Ihres Gerätes die folgenden Hinweise zu Ihrer eigenen Sicherheit sowie zur Betriebssicherheit des Gerätes gründlich durch.

- Befolgen Sie stets alle Warnungen und Hinweise, die auf dem Gerät selbst angebracht oder in der Bedienungsanleitung vermerkt sind. Beachten Sie insbesondere die Vorschriften der Betriebsanleitung zur Verdrahtung der Schnittstelle.
- Mit der seriellen Kommunikationsschnittstelle bietet MEMMERT die Möglichkeit zum Anschluß externer Geräte (z.B. PC zur Steuerung). Der ordnungsgemäße Anschluß und Betrieb, insbesondere die Eingabe, Verarbeitung und Weiterleitung von Daten liegt ausschließlich im Verantwortungs- und Risikobereich des Verwenders.
- Bei eigener Programmierung und Systemsteuerung durch den Verwender ist im besonderen Maße durch diesen sicherzustellen und zu überwachen, daß durch Fehler und/oder unsachgemäßen Gebrauch kein Schaden entsteht. Ungeeignete Datenübertragungsmedien oder ungetestete Software können zu unzulässig hohen Arbeitstemperaturen und damit zu Schäden am Beschickungsgut oder zur Gefährdung des Bedienpersonals führen.
- Die Fa. MEMMERT GmbH + Co.KG haftet nicht für Schäden oder Störungen, die sich durch die Kombination von EDV-Geräten und Fremdsoftware mit dem MEMMERT-Gerät ergeben.
- Bei Test und Betrieb der Software sollte stets auch der Überwachungsregler TWW als zusätzlichen Übertemperaturschutz genutzt werden, da dieser von der Schnittstelle unabhängig arbeitet.
- Zur Inbetriebnahme oder nach einer Änderung des Systems aus Steuerungs-Hard- und Software und MEMMERT-Gerät, ist zunächst ein Test ohne Beschickung durchzuführen.
- Achten Sie darauf, daß die Kabelverbindung zum Wärmeschrank niemanden behindert.
- Kein Teil dieser Schnittstellenbeschreibung darf in irgendeiner Form ohne die schriftliche Genehmigung der Fa. MEMMERT GmbH + Co.KG reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

3. Allgemeines

Diese Schnittstellenbeschreibung enthält nur die für die Steuerung und Abfrage relevanten Befehle. Das Gerät verarbeitet weitere Befehle und/oder Parameter, die im Abschnitt 7.6 beschrieben sind, und nicht für die Kommunikation auf der angeschlossenen Leitung verwendet werden dürfen.

Bei der Auslegung der Steuerungssoftware ist es ratsam, eine regelmäßige Kommunikation mit dem Gerät aufrecht zu erhalten. Dadurch können Fehler in der Datenübertragung frühzeitig erkannt, und Folgeschäden z.B. durch Übertemperatur vermieden werden.

4. Datenübertragung

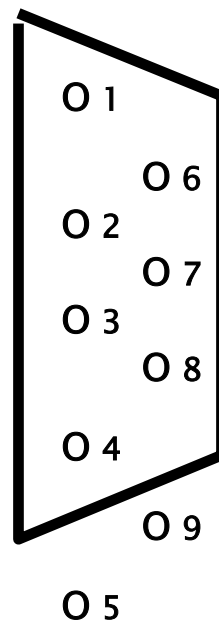
Übertragungsrate: _____ 2400 Baud
Startbits: _____ 1
Datenbits: _____ 8
Stopbits: _____ 1
Parität: _____ keine
Handshake: _____ kein
Übertragungsverfahren: _____ halbduplex

5. Elektrische Verbindung (nur RS-232)

Das Gerät ist mit einer 9-pol. Buchse ausgestattet, die es ermöglicht das Gerät mit einem Nullmodemkabel nach DIN 12900-1 an einem Standard-PC anzuschließen.

Anschlußbelegung der 9-pol. Buchse an der Rückseite des Wärmeschrankes.

Pin	Name	Bemerkung
1	DCD	(im Gerät gebrückt mit DSR)
2	TxD	Sendeleitung
3	RxD	Empfangsleitung
4	DTR	(nicht verwendet)
5	GND	Masse
6	DSR	(im Gerät gebrückt mit DCD)
7	RTS	(im Gerät gebrückt mit CTS)
8	CTS	(im Gerät gebrückt mit RTS)
9	RI	(nicht verwendet)



6. Allgemeine Befehlsstruktur

6.1. NAMUR-Norm

Die Datenübertragung findet nach dem „NAMUR“-Protokoll statt.

Die „NAMUR-Empfehlung NE28“ kann (kostenlos) unter folgender Adresse bezogen werden:

NAMUR-Geschäftsstelle
c/o Bayer AG
Gebäude K 9
51368 Leverkusen
Tel: 0325 / 30 – 71034
Fax: 0214 / 30 – 72774

6.2. Syntax der Befehle

Ein Befehl darf Groß- und Kleinbuchstaben enthalten. Trennzeichen ist das Blank (=Leerzeichen). Führende Blanks sowie mehrere aufeinanderfolgende Blanks sind erlaubt.

Jeder Befehl muß mit <CR><LF> abgeschlossen werden.

Verwendete Steuerzeichen:

Steuer- zeichen	Beschreibung	ASCII	
		hex	dez
<CR>	Carriage Return	0D	13
<LF>	Line Feed	0A	10
--	Blank (=Leerzeichen)	20	32

6.3. Geräteadressierung

Bei allen Geräten der E-Klasse ist die Geräteadresse beliebig, d.h. der Regler „antwortet“ auf alle gültigen Adressen von 0...9 und A...F.

Allen Geräten der P-Klasse muß eine eindeutige Geräteadresse zugeordnet werden. Diese Adresse kann beim P-Regler im SETUP-Menü konfiguriert werden.

{ADR} = Schrankadresse

Gerät #0	<i>{ADR}</i> = 0
:	:
Gerät #9	<i>{ADR}</i> = 9
Gerät #10	<i>{ADR}</i> = A
:	:
Gerät #15	<i>{ADR}</i> = F

Hinweis:

Falls die Geräteadresse nicht stimmt, „antwortet“ der Regler überhaupt nicht !

6.4. Fehlercodes

Als Antwort auf einen empfangenen Befehl sendet der Regler zuerst eine Statusmitteilung:

Arbeitet der Regler korrekt, so sendet der Regler folgende Statusmitteilung:

Regler: **OK**<CR><LF> Statusmitteilung Gerät in Ordnung

Im Fehlerfall sendet der Regler folgende Statusmitteilung:

Regler: **ERR_##**<CR><LF> Statusmitteilung Fehlercode des
Reglers

ERR_##	Fehlerbeschreibung
01	Schaltelement defekt
02	Leistungsteil defekt
03	Temperatursensor defekt
04	Interner Konfigurationsfehler
07	Keine MEMory Card oder MEMory Card falsch gesteckt
08	MEMory Card paßt nicht zum Gerät
09	ALARM! Übertemperatur durch Überwachungsregler erkannt
10	Parameter falsch
11	Gerät nicht REMOTE
13	REMOTE nicht möglich

7. Befehle

Vorbemerkung:

Je nach Ausstattung und Typ der Geräte können bestimmte Befehle nicht implementiert sein oder voreingestellte Standardwerte liefern!

7.1. Befehle zur Betriebsart:

PC: **OUT_MODE_{ADR}0_#<CR><LF>**

Regler: **OK<CR><LF>**

„Local“

„Remote“

Schreiben der Betriebsart

= 0: Manueller Betrieb

= 1: Schnittstellenbetrieb

PC: **IN_MODE_{ADR}0<CR><LF>**

Regler: **OK<CR><LF>**

„Local“

Regler: **# <CR><LF>**

„Remote“

Lesen der Betriebsart:

= 0: Manueller Betrieb

= 1: Schnittstellenbetrieb

7.2. Konfigurationsbefehle:

PC: **IN_PAR_{ADR}1**<CR><LF>

Regler: **OK**<CR><LF>

Regler: **#** <CR><LF>

Lesen: Reglerauflösung:

= 0: Auflösung 0.1 °C

= 1: Auflösung 1 °C

PC: **IN_PAR_{ADR}4**<CR><LF>

Luftklappensteuerung:

Regler: **OK**<CR><LF>

Luftklappensteuerung

Regler: **#** <CR><LF>

Luftklappensteuerung

Lesen: Art der

= 0: ohne

= 1: mit

PC: **IN_PAR_{ADR}5**<CR><LF>

Regler: **OK**<CR><LF>

Regler: **#** <CR><LF>

Lesen: Belüftungsart:

= 0: ohne Luftturbine

= 1: mit Luftturbine

PC: **IN_PAR_{ADR}6**<CR><LF>

Regler: **OK**<CR><LF>

Regler: **#** <CR><LF>

Lesen: Schaltkontakt 1:

= 0: ohne Schaltkontakt 1

= 1: mit Schaltkontakt 1

PC: **IN_PAR_{ADR}7**<CR><LF>

Regler: **OK**<CR><LF>

Regler: **#** <CR><LF>

Lesen: Schaltkontakt 2:

= 0: ohne Schaltkontakt 2

= 1: mit Schaltkontakt 2

PC: **IN_PAR_{ADR}8**<CR><LF>

Regler: **OK**<CR><LF>

Regler: **#** <CR><LF>

Lesen: Schaltkontakt 3:

= 0: ohne Schaltkontakt 3

= 1: mit Schaltkontakt 3

PC: **IN_PAR_{ADR}9**<CR><LF>

Regler: **OK**<CR><LF>

vorhanden

Regler: **#** <CR><LF>

Lesen: 2. Temperatur (VO):

= 0: Temp. 2 nicht

= 1: Temp. 2 vorhanden

PC: **IN_PAR_{ADR}A**<CR><LF>

Regler: **OK**<CR><LF>

vorhanden

Regler: **#** <CR><LF>

Lesen: Parameter Vakuum (VO):

= 0: Druckwert nicht

= 1: Druckwert vorhanden

7.3. Eingabebefehle:

7.3.1 Lesen der Istwerte

PC:	IN_PV_{ADR}1 <CR><LF>	Lesen der Ist-Temperatur
Regler:	OK <CR><LF>	-###.#: Isttemperatur in °C
Regler:	-###.## <CR><LF>	
PC:	IN_PV_{ADR}2 <CR><LF>	Lesen CO ₂ -Istwert
Regler:	OK <CR><LF>	##.#: CO ₂ -Wert in %
Regler:	##.## <CR><LF>	
PC:	IN_PV_{ADR}3 <CR><LF>	Lesen rh-Istwert
Regler:	OK <CR><LF>	##: rh-Wert in %
Regler:	## <CR><LF>	
PC:	IN_PV_{ADR}5 <CR><LF>	Lesen der 2. Ist-Temperatur
Regler:	OK <CR><LF>	-###.#: 2. Isttemperatur in °C
Regler:	-###.## <CR><LF>	
PC:	IN_PV_{ADR}A <CR><LF>	Lesen Druck (Vakuum)
Regler:	OK <CR><LF>	####: Vakuum - Istwert in
mbar		
Regler:	#### <CR><LF>	
PC:	IN_PV_{ADR}B <CR><LF>	Lesen der 3. Ist-Temperatur
Regler:	OK <CR><LF>	-###.#: 3. Isttemperatur in °C
Regler:	-###.## <CR><LF>	
PC:	IN_PV_{ADR}C <CR><LF>	Lesen der 4. Ist-Temperatur
Regler:	OK <CR><LF>	-###.#: 4. Isttemperatur in °C
Regler:	-###.## <CR><LF>	
PC:	IN_PV_{ADR}D <CR><LF>	Lesen O ₂ -Istwert
Regler:	OK <CR><LF>	##.#: O ₂ -Wert in %
Regler:	##.## <CR><LF>	

7.3.2 Lesen der Sollwerte

PC: **IN_SP_{ADR}1**<CR><LF>

Regler: **OK**<CR><LF>

Regler: **###.#**<CR><LF>

Temperatursollwert lesen

###.#: Sollwert in °C

PC: **IN_SP_{ADR}2**<CR><LF>

Regler: **OK**<CR><LF>

Regler: **##.#**<CR><LF>

CO₂-Sollwert lesen

##.#: CO₂-Sollwert in %

PC: **IN_SP_{ADR}3**<CR><LF>

Regler: **OK**<CR><LF>

Regler: **##**<CR><LF>

rh-Sollwert lesen

##: rh-Sollwert in %

PC: **IN_SP_{ADR}4**<CR><LF>

Regler: **OK**<CR><LF>

Regler: **#**<CR><LF>

Sollwert Luftklappe lesen^①

0: geschlossen

5: 50 % geöffnet

9: 90 % geöffnet

A: 100 % geöffnet

PC: **IN_SP_{ADR}5**<CR><LF>

Regler: **OK**<CR><LF>

Regler: **#**<CR><LF>

Sollwert Luftturbine lesen

0: Luftturbine aus

5: 50 % Drehzahl

9: 90 % Drehzahl

A: 100 % max. Drehzahl

PC: **IN_SP_{ADR}A**<CR><LF>

Regler: **OK**<CR><LF>

Regler: **####**<CR><LF>

Drucksollwert lesen

####: Sollwert in mbar

PC: **IN_SP_{ADR}D**<CR><LF>

Regler: **OK**<CR><LF>

Regler: **##.#**<CR><LF>

Lesen O₂-Sollwert

##.#: O₂-Sollwert in %

7.5. Ausgabebefehle:

PC:	OUT_SP_{ADR}1_###.# <CR><LF>	Neuen Temperatursollwert setzen
Regler:	OK <CR><LF>	-###.# = Sollwert in °C
PC:	OUT_SP_{ADR}2_##.# <CR><LF>	CO ₂ -Sollwert setzen
Regler:	OK <CR><LF>	##.#: CO ₂ -Sollwert in %
PC:	OUT_SP_{ADR}3_### <CR><LF>	rh-Sollwert setzen
Regler:	OK <CR><LF>	###: rh-Sollwert in 1/10 % Off $\triangleq$ 0 50.9 % $\triangleq$ 509
PC: ①	OUT_SP_{ADR}4_# <CR><LF>	Sollwert Luftklappenstellung setzen
Regler:	OK <CR><LF>	# 0 = geschlossen # 1 = 10 % geöffnet : # 9 = 90 % geöffnet # A = 100 % geöffnet.(=hexadezimal)
PC: setzen	OUT_SP_{ADR}5_# <CR><LF>	Sollwert Luftturbinendrehzahl
Regler:	OK <CR><LF>	# 0 = Luftturbine ausgeschaltet # 1 = Drehzahl 10 % : # 9 = Drehzahl 90 % # A = Max.Drehzahl(=hexadezimal)
PC:	OUT_SP_{ADR}6_# <CR><LF>	Schaltkontakt A (falls vorhanden)
Regler:	OK <CR><LF>	# 0 = Schaltkontakt geöffnet # 1 = Schaltkontakt geschlossen
PC:	OUT_SP_{ADR}7_# <CR><LF>	Schaltkontakt B (falls vorhanden)
Regler:	OK <CR><LF>	# 0 = Schaltkontakt geöffnet # 1 = Schaltkontakt geschlossen
PC:	OUT_SP_{ADR}8_# <CR><LF>	Schaltkontakt C (falls vorhanden)
Regler:	OK <CR><LF>	# 0 = Schaltkontakt geöffnet # 1 = Schaltkontakt geschlossen
PC:	OUT_SP_{ADR}A_#### <CR><LF>	Sollwert Druck setzen
Regler:	OK <CR><LF>	#### Sollwert in mbar

PC: **OUT_SP_{ADR}2_##.#<CR><LF>**

O₂-Sollwert setzen

Regler: **OK<CR><LF>**

##.#: O₂-Sollwert in %

Anhang

Beispiel 1: Ist-Temperatur aus Wärmeschrank lesen (read only)

Annahme: Gerät hat Adresse #0.
Gerät in Hauptschalterstellung „I“ oder „Uhr“ bringen.

Der PC sendet folgenden ASCII-Text:

PC: **IN_PV_01**<CR><LF> Ist-Temperatur auslesen

Temperaturregler von Gerät #0 antwortet mit seinem Temperatur-Ist-Wert von 220 °C:

Regler: **OK**<CR><LF> Gerätestatus (im Fehlerfall z.B. ERR 03)

Regler: **220**<CR><LF> Isttemperatur in °C

Beispiel 2: Steuerung eines Wärmeschrankes (read + write)

Annahme: Gerät hat Adresse #3.
Gerät in Hauptschalterstellung „I“ bringen

Temperaturregler in „Remote“-Status bringen.
Der PC muß dazu folgenden ASCII-Text senden:

PC: **OUT_MODE_30_1**<CR><LF> Remote-Betrieb ein
Regler: **OK**<CR><LF> Gerätestatus (im Fehlerfall z.B. ERR
03)

Der Temperaturregler von Gerät #3 bestätigt den Datenempfang, und zeigt im Display den Status „REMOT“, „]—[“ oder den Schnittstellen-Typ (z.B. RS232, USB) und „REMOTE“ an.

Die Art der Statusmeldung ist von der Reglerversion abhängig.

Solltemperatur von Gerät #3 auf 55 °C setzen

PC: **OUT_SP_31_55**<CR><LF> Solltemperatur neu setzen
Regler: **OK**<CR><LF> Gerätestatus (im Fehlerfall z.B. ERR
03)

Luftklappe von Gerät #3 auf 50 % stellen

PC: **OUT_SP_34_5**<CR><LF> Luftklappenstellung neu setzen
Regler: **OK**<CR><LF> Gerätestatus (im Fehlerfall z.B. ERR
03)

Nach Programmablauf „REMOT“-Status von Gerät #3 wieder löschen

PC: **OUT_MODE_30_0**<CR><LF> Remote-Betrieb aus
Regler: **OK**<CR><LF> Gerätestatus (im Fehlerfall z.B. ERR
03)

Achtung:

Beim Rücksetzen des „REMOT“-Status wird der Wärmeschrank automatisch in seinen Grundzustand versetzt: • Soll-Temperatur = 20 °C

Schnittstellenbeschreibung

- Luftklappe[ⓘ] geschlossen (CLOSE)
- Luftturbine max. Drehzahl (MAX)

[ⓘ]nur bei P-Klasse Geräten

Irrtum und Änderungen vorbehalten